

Τίτλος Εργασίας:

Ανάπτυξη Μηχανισμού Πτήσης και Σταθεροποίησης Οχήματος (Physics-Based Drone / Lunar Lander) σε Περιβάλλον Game Engine με χρήση Ελεγκτών PID

Περιγραφή και Ζητούμενα

Στη σύγχρονη ανάπτυξη βιντεοπαιχνιδιών (Game Development), η κίνηση που βασίζεται σε φυσικούς νόμους (Physics-based movement) προσφέρει ρεαλισμό, αλλά δημιουργεί τεράστια προβλήματα χειρισμού. Αν ο παίκτης προσπαθήσει να ελέγξει απευθείας τους προωθητήρες ενός διαστημοπλοίου χρησιμοποιώντας μόνο ωθήσεις (forces), το όχημα συνήθως αποσταθεροποιείται.

Για να δημιουργηθεί ένα βατό "Game Feel", το παιχνίδι πρέπει να διαβάζει την *επιθυμία* του παίκτη (π.χ. "θέλω να πάω στο ύψος Y") και ένας ενσωματωμένος ελεγκτής πτήσης να υπολογίζει την ακριβή δύναμη που πρέπει να ασκηθεί στον κινητήρα κάθε frame (καρέ) για να επιτευχθεί ο στόχος ομαλά.

Σκοπός της εργασίας είναι η δημιουργία ενός 2D (ή 3D) μοντέλου οχήματος σε μια μηχανή της επιλογής του φοιτητή (προτείνεται **Python/Pygame με Pymunk, Godot ή Unity**) και η υλοποίηση ενός ελεγκτή PID από το μηδέν (μέσω κώδικα), ο οποίος θα σταθεροποιεί το όχημα.

Βήματα Υλοποίησης:

- **Δημιουργία του Φυσικού Περιβάλλοντος (Plant):** Κατασκευή ενός αντικειμένου (RigidBody) με μάζα, το οποίο υφίσταται την επίδραση της βαρύτητας. Το αντικείμενο διαθέτει έναν κατακόρυφο "προωθητήρα" (thruster) που δέχεται εντολές δύναμης (Thrust).
- **Σχεδιασμός PID Ελεγκτή Ύψους (Altitude Hold):** Υλοποίηση ενός αλγορίθμου PID στον κώδικα (σε C#, GDScript ή Python, αναλόγως τη μηχανή). Ο ελεγκτής θα διαβάσει τη διαφορά μεταξύ του επιθυμητού ύψους (Target Y) και του πραγματικού ύψους (Current Y) και θα υπολογίζει τη δύναμη του προωθητήρα.
- **Συντονισμός για "Game Feel" (Tuning):** Ρυθμίστη (tune) τα K_p , K_i , K_d ώστε να δημιουργηθούν **δύο διαφορετικά προφίλ (modes) οδήγησης** που μπορεί να επιλέξει ο παίκτης:
- **Arcade Mode (Υποαπόσβεση):** Το όχημα αντιδρά ακαριαία, πετάγεται γρήγορα στον στόχο και κάνει μια μικρή, ταλάντωση (overshoot) πριν σταματήσει.

- **Realistic/Heavy Mode (Κρίσιμη Απόσβεση):** Το όχημα δίνει την αίσθηση ενός πολύ βαριού, βιομηχανικού drone. Ανεβαίνει αργά και φρενάρει ομαλά, χωρίς να ξεπερνάει καθόλου τον στόχο (zero overshoot).
- **Αντιμετώπιση Διαταραχών (Collisions/Wind):** Προσθήκη μιας μηχανικής διαταραχής στο παιχνίδι (π.χ. πλευρικός άνεμος ή ένα άλλο αντικείμενο που συγκρούεται με το drone). Ο ελεγκτής PID πρέπει να αντισταθμίσει τη διαταραχή και να επαναφέρει το όχημα στη σωστή θέση.

Παραδοτέα:

- **Τεχνική Αναφορά (Game Design Document & Control Theory):** Ένα τεύχος (8-10 σελίδων) όπου θα αναλύεται ο κώδικας του PID (πώς υλοποιήθηκε η ολοκλήρωση και η παραγωγή ανά Frame/DeltaTime), και θα εξηγείται θεωρητικά πώς η αλλαγή των κερδών (Tuning) οδήγησε στα δύο διαφορετικά "Game Feels".
- **Εκτελέσιμο / Πηγαίος Κώδικας:** Το project του παιχνιδιού (φάκελος Unity/Godot ή Python script)
- **Παρουσίαση 12 λεπτών στην αίθουσα την ημέρα της εξέτασης του μαθήματος**